

Fysik Formelsamling

1 1D mekanik 2

Enheds-omregning

2 3D mekanik 3

Bevægelse

Beregning med vinkler og komposanter

Projektil-bevægelse

Uniform Cirkulær bevægelse

Non-uniform Cirkulær bevægelse

Relativ bevægelse

3 Usikkerhed 7

4 Kræfter 8

Friktion

Centripetal kraft

Krængede kurver

Luftmodstand

1 1D mekanik

$\bar{x}$ betyder gennemsnit af x over et interval.

Det antages at y er positiv opad i formler for tyngdekraft g .

Frit fald er uden luftmodstand og med konstant tyngdeacceleration g .

Begreb	Formel	Konstant acceleration
Displacement	$\Delta x = x - x_0$	
Total Displacement	$\Delta x_{total} = \sum \Delta x_i$	$v = v_0 + at$
Average Velocity	$\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{v_0 + v}{2}$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2$
Instantaneous Velocity	$v(t) = \frac{dx}{dt}$	$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$
Average Speed	$\bar{s} = \frac{\text{Distance}}{\Delta t}$	
Instantaneous Speed	$s = v(t) $	Frit Fald
Average Acceleration	$\bar{a} = \frac{\Delta v}{\Delta t}$	$g \approx 9.81 \text{ m/s}^2$
Instantaneous Acceleration	$a = \frac{dv}{dt}$	$v = v_0 - gt$
Position	$x = x_0 + \bar{v}t$	$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} gt^2$
Velocity	$v = v_0 + \bar{a}t$	$v^2 = v_0^2 - 2g(y - y_0)$

Integration

$$v(t) = \int a(t) dt + v_0$$

$$x(t) = \int v(t) dt + x_0$$

Fart er absolut hastighed, og hastighed er fart med retning.

$$n \text{ km/h} \approx \frac{n}{3.6} \text{ m/s}$$

1.1 – Enheds-omregning

$$1 \text{ m/s} = 3.6 \text{ km/h} \iff 1 \text{ km/h} = \frac{1}{3.6} \text{ m/s}$$

$$1 \text{ m/s}^2 = 12.96 \text{ km/h}^2 \iff 1 \text{ km/h}^2 = \frac{1}{12.96} \text{ m/s}^2$$

$$1 \text{ radian} = \frac{180}{\pi} \text{ grader} \iff 1 \text{ grad} = \frac{\pi}{180} \text{ radianer}$$

2 3D mekanik

Formlerne for 3D mekanik virker også for 2D mekanik ved at undlade z -komponenten.

Når bevægelse i flere dimensioner opdeles i komponenter kan formlerne for hver komponent behandles som 1D mekanik, og de samlede vektorer kan findes ved at kombinere komponenterne.

2.1 – Bevægelse

Position, Hastighed og Acceleration

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \frac{dx(t)}{dt}\hat{i} + \frac{dy(t)}{dt}\hat{j} + \frac{dz(t)}{dt}\hat{k}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{dv_x(t)}{dt}\hat{i} + \frac{dv_y(t)}{dt}\hat{j} + \frac{dv_z(t)}{dt}\hat{k}$$

Displacement, og gennemsnitlig hastighed og acceleration

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)$$

$$\vec{v} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}(t_2) - \vec{r}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

$$\vec{a} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}(t_2) - \vec{v}(t_1)}{t_2 - t_1}$$

2.2 – Beregning med vinkler og komposanter

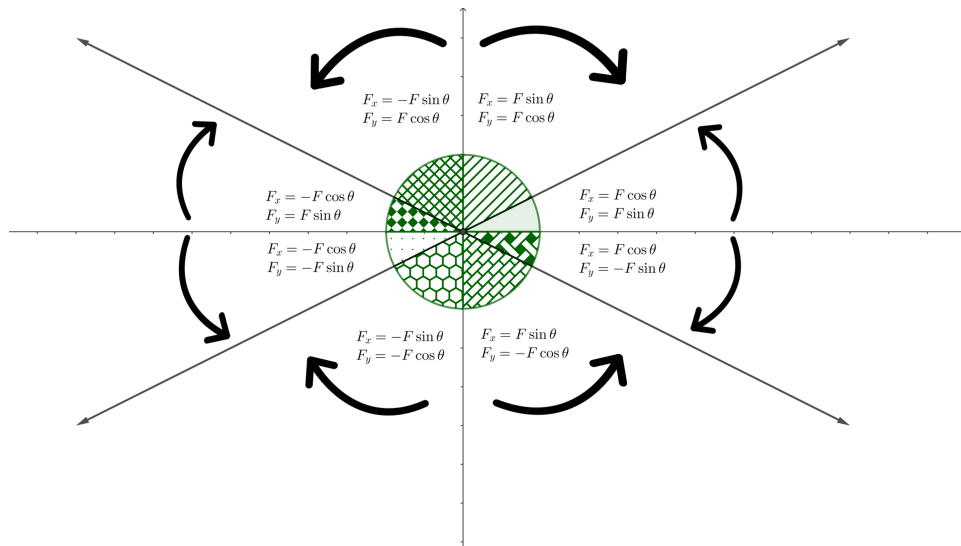
Givet vektoren $\vec{A} = A_x\hat{i} + A_y\hat{j}$, kan vektorens vinkel θ og størrelse A findes ved:

$$A = \sqrt{A_x^2 + A_y^2} \qquad \theta = \arctan\left(\frac{A_y}{A_x}\right)$$

Givet vektoren $\vec{B}$ med størrelse B og vinkel ϕ fra den positive x -akse, kan vektorens komposanter B_x og B_y findes ved:

$$B_x = B \cos(\phi) \qquad B_y = B \sin(\phi)$$

Generelt: Hvis komponenten man vil finde er *hosliggende* ved vinklen, så bruges cosinus, hvis *modstående*, så bruges sinus. Se figur 1 for eksempel.



Figur 1: Komposanter kan findes efter vinkler fra forskellige akser

2.3 – Projektil-bevægelse

2D bevægelse med konstant acceleration i y -retningen og 0 acceleration i x -retningen.

Time of Flight

Gælder kun hvis $y_0 = 0 = y_{\text{final}}$

θ_0 er vinklen mellem v_0 og x .

$$T_{\text{tof}} = \frac{2v_0 \sin(\theta_0)}{g}$$

Bemærk: $T_{\text{tof}} \propto v_0$ og $T_{\text{tof}} \propto \frac{1}{g}$

Trajectory

$$y = \tan(\theta_0) \cdot x - \frac{g}{2(v_0 \cos(\theta_0))^2} \cdot x^2$$

Bemærk: Ligningen er på formen $y = ax - bx^2$.

Rækkevidde

Givet at $x_0 = y_0 = 0$ og $y_{\text{final}} = 0$.

$$x = R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$$

Bemærk: $R \propto v_0^2$ og $R \propto \frac{1}{g}$.

Hvis $\theta_1 + \theta_2 = 90^\circ$ så er $R(\theta_1) = R(\theta_2)$.

Top-punkt

$$y_{\text{top}} = \frac{(v_0 \sin(\theta_0))^2}{2g}$$

2.4 – Uniform Cirkulær bevægelse

Bevægelse i en cirkel med konstant hastighed.

Centripetal acceleration

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

Centripetal acceleration peger ind mod centrum af cirklen.

Centripetal hastighed

$$v = \frac{\text{Circumference}}{\text{Period}} = \frac{2\pi r}{T}$$

Positions-, hastigheds- og accelerationsvektorer

$$\text{Period of motion: } T = \frac{2\pi r}{v}$$

$$\text{Radius} = r$$

$$\text{Vinkelhastighed: } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{v}{r}$$

$$\vec{r}(t) = r \cos(\omega t) \hat{i} + r \sin(\omega t) \hat{j}$$

$$\vec{v}(t) = -r\omega \sin(\omega t) \hat{i} + r\omega \cos(\omega t) \hat{j}$$

$$\vec{a}(t) = -r\omega^2 \cos(\omega t) \hat{i} - r\omega^2 \sin(\omega t) \hat{j}$$

2.5 – Non-uniform Cirkulær bevægelse

Bevægelse i en cirkel med varierende hastighed, og dermed acceleration ud over den centripetale acceleration.

Tangentiel acceleration

$$a_T = \frac{d|\vec{v}|}{dt}$$

Da $\vec{a}_T \perp \vec{a}_c$ gælder

$$\vec{a}_{\text{total}} = \vec{a}_T + \vec{a}_c$$

$$|\vec{a}_{\text{total}}| = \sqrt{a_T^2 + a_c^2}$$

2.6 – Relativ bevægelse

Givet flere vektorer for det samme objekt i forskellige *reference frames*, kan de samles:

$$\vec{v}_{AZ} = \vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BC} + \vec{v}_{CD} + \dots + \vec{v}_{YZ}$$

Gælder både for position, hastighed og acceleration.

3 Usikkerhed

4 Kræfter

$$N = kg \cdot \frac{m}{s^2}$$

Newton's Love

1. Et objekt ændrer kun hastighed eller retning hvis det påvirkes af en ekstern kraft.
2. $F = ma$ (med retning $\vec{F} = m\vec{a}$).
3. For hver handling er der en lige og modsat reaktion.

Den samlede eksterne kraft på et objekt er summen af alle eksterne kræfter der påvirker det.

Vægt

Vægt defineres $\vec{w} = m \cdot \vec{g}$ i vektorform og $w = m \cdot g$ i skalarform.

Normalkraft

Normalkraften virker vinkelret på en overflade.

$$N = mg \cos(\theta) \quad (\text{På en horisontal overflade er } N = mg)$$

Snor-kraft

Snor-kraften er kraften langs snoren.

$$T = m \cdot a \sin(\theta) \quad (\text{Ved } 90^\circ \text{ vil } T = mg)$$

En vægt midt på en horisontal snor giver snor-kraften:

$$T = \frac{mg}{2 \sin(\theta)}$$

Hvor θ er vinklen mellem snoren og den horisontale linje.

Fjeder-kræft

Fjeder-kræften modarbejder forlængelsen og kompression.

$$F = k \cdot x$$

Hookes lov

Hvor k er fjederkonstanten og x er fjederens forlængelse eller kompression.

4.1 – Friktion

Statisk friktion f_s er friktionen før et objekt bevæger sig, kinetisk friktion f_k er friktionen mens det bevæger sig.

$$f_s \leq \mu_s N \qquad f_k = \mu_k N$$

Hvor μ_s og μ_k er de statiske og kinetiske friktionskoefficienter, og N er normalkraften.

$$\mu_k \leq \mu_s$$

Friktion på hældninger

Friktionskraften på en hældning er:

$$f = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot \cos(\theta)$$

Og accelerationen på en hældning er:

$$a = g \cdot (\sin(\theta) - \mu_k \cdot \cos(\theta))$$

Hvis et objekt bevæger sig ned ad en hældning med konstant fart, er friktions-koefficienten:

$$\mu_k = \tan(\theta)$$

4.2 – Centripetal kraft

Centripetal kraften er den kraft der kræves for at holde et objekt i en cirkulær bane, og peger mod centrum af cirklen.

$$F_c = m \cdot a_c = m \cdot r \cdot \omega^2 = m \frac{v^2}{r}$$

4.3 – Krængede kurver

Bevægelse langs en krænget kurve giver en centripetal kraft der peger mod indersiden af kurven, uden at bruge friktion til at opnå det.

Perfekt Krængning

En perfekt krængning er en krænget kurve hvor ingen friktion er nødvendig for at holde objektet på banen. Sammenhængen mellem krængningsvinklen θ og hastigheden v er:

$$\tan(\theta) = \frac{v^2}{r \cdot g}$$

4.4 – Luftmodstand

Luftmodstand virker mod bevægelsesretningen af objekter der bevæger sig gennem væsker.

$$F_D = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C \cdot A$$

Hvor ρ = væskens densitet, v = hastighed, C = luftmodstands-koefficienten, og A = tværsnitsarealet af objektet.

Terminal-hastighed

Terminal-hastigheden er hastigheden påkrævet for $F_D = mg$:

$$v_t = \sqrt{\frac{2mg}{\rho C A}}$$

Stoke's Lov

Stoke's lov beskriver luftmodstand for små objekter i en væske:

$$F_D = 6\pi\eta r v$$

Hvor η = væskens viskositet, r = radius af objektet, og v = hastighed.